BIODAMA
Bioinformatics and Data Management

GOBIERNO DE ESPAÑA | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | MINISTERIO DE SANIDAD

Instituto de Salud Carlos III
Ciencia y Salud | 1986-2026



Gráficos con R y RShiny

Detalles del curso

CC BY NC ND

Lenguajes de programación y gráficos

Ejemplos de ecosistemas

R → ggplot2, lattice, base R, plotly, etc.

https://portalcne.isciii.es/enecovid19/

Python → matplotlib, seaborn, plotly.

JavaScript → D3.js y ecosistemas web.

MATLAB → funciones de plotting integradas.

¿Qué cambia entre ellos?

Sintaxis y filosofía.

Nivel de abstracción.

Interactividad.

Facilidad de personalización.

Integración con análisis estadístico.

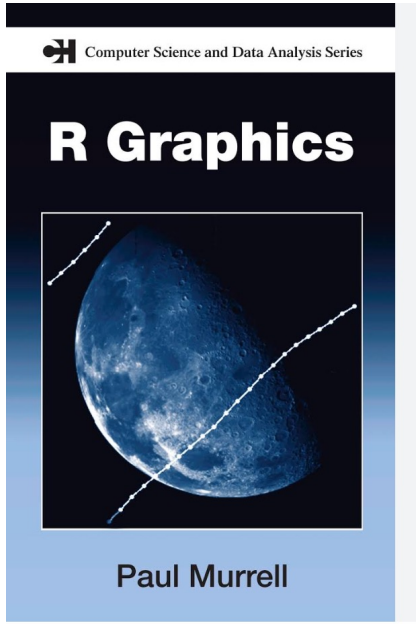
Código para el uso de gráficos

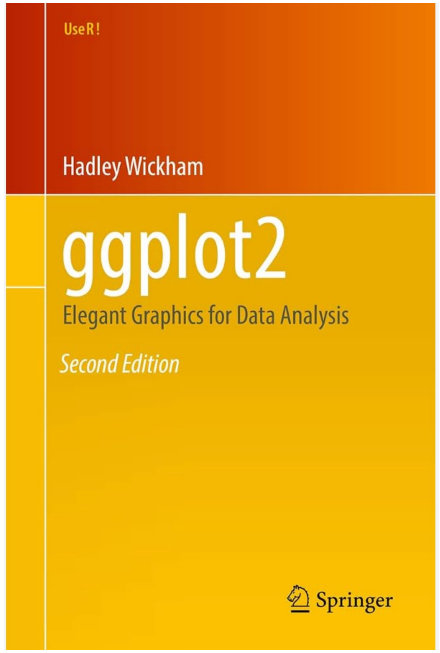
- **Reproducibilidad:** el gráfico se puede volver a generar.
- **Automatización:** podemos producir cientos de figuras con la misma lógica.
- **Trazabilidad:** sabemos qué datos y qué transformaciones originaron la figura.
- **Consistencia:** colores, escalas, tamaños y estilos pueden mantenerse entre figuras.
- **Flexibilidad:** podemos adaptar el gráfico al objetivo científico.

R y ggplot2

- R dispone de gráficos base muy potentes: **plot(), hist(), boxplot(), barplot(), etc.**
- ggplot2 propone otra forma de pensar: construir un gráfico mediante componentes combinables.
- Su base conceptual es la Grammar of Graphics.
- En lugar de elegir únicamente 'un tipo de gráfico', describimos datos + estética + capas + escalas + facetas + tema.

Murrell, P. (2021). *R Graphics* (3ª ed.). Boca Raton: CRC Press (Chapman & Hall/CRC).





Wickham, H. (2016). *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer. https://ggplot2-book.org/

Entorno de ggplot2

Objetivo: no memorizar funciones, sino aprender dónde buscar y cómo construir soluciones.

Página oficial: documentación, artículos, referencia, novedades y comunidad.

Cheatsheet: mapa visual de las funciones más utilizadas.

Comunidad: Posit Community, Stack Overflow, GitHub y extensiones.

El paquete evoluciona, pero su filosofía central se mantiene estable.

Página de ggplot2

Versión actual: ggplot2 4.0.3.

Overview: concepto general y filosofía.

Reference: documentación función por función.

Articles: introducciones y explicaciones conceptuales.

News / Changelog: cambios entre versiones.

Extensions: ecosistema de paquetes que amplían ggplot2.

Community: dónde preguntar y colaborar.

```
https://ggplot2.tidyverse.org/
https://ggplot2.tidyverse.org/reference/
https://ggplot2.tidyverse.org/articles/ggplot2.html
```

Cheatsheet: Data visualization with ggplot2

- Una referencia rápida para recordar la sintaxis y localizar funciones.
- Incluye: estructura básica, aesthetics, geoms, scales, facets, themes y exportación.
- No sustituye a la documentación: sirve como mapa rápido mientras programamos.
- La cheatsheet está disponible en Posit y tiene traducciones, incluida la española.

```
Posit Open Source → Resources → Cheatsheets
"Data visualization with ggplot2"
https://opensource.posit.co/resources/cheatsheets/data-visualization/
```

Grammar of Graphics: construir en lugar de elegir

ggplot2 entiende el gráfico como una composición de elementos:

Datos → ¿qué información tenemos?

Aesthetics → ¿cómo se representa cada variable?

Geoms → ¿qué marcas dibujamos?

Scales → ¿cómo se traducen los valores a la representación?

Facets → ¿cómo dividimos el gráfico?

Coordinates + theme → ¿cómo organizamos y presentamos el resultado?

La plantilla mental de ggplot2

```
ggplot(data = datos, aes(x = variable_x, y = variable_y)) +
  geom_point() +
  scale_x_continuous() +
  facet_wrap(~grupo) +
  theme_classic()
```

La idea clave: cada línea añade una decisión al gráfico.

Podemos construir el gráfico paso a paso y comprobar qué aporta cada capa.

Un ejemplo rápido

```
library(ggplot2)

ggplot(mpg, aes(x = displ, y = hwy, colour = class)) +
  geom_point()
```

data = mpg

x / y = variables numéricas

colour = una tercera variable

geom_point() = marca gráfica

Comunidad de ggplot2

Posit Community: preguntas, ejemplos y resolución de problemas.

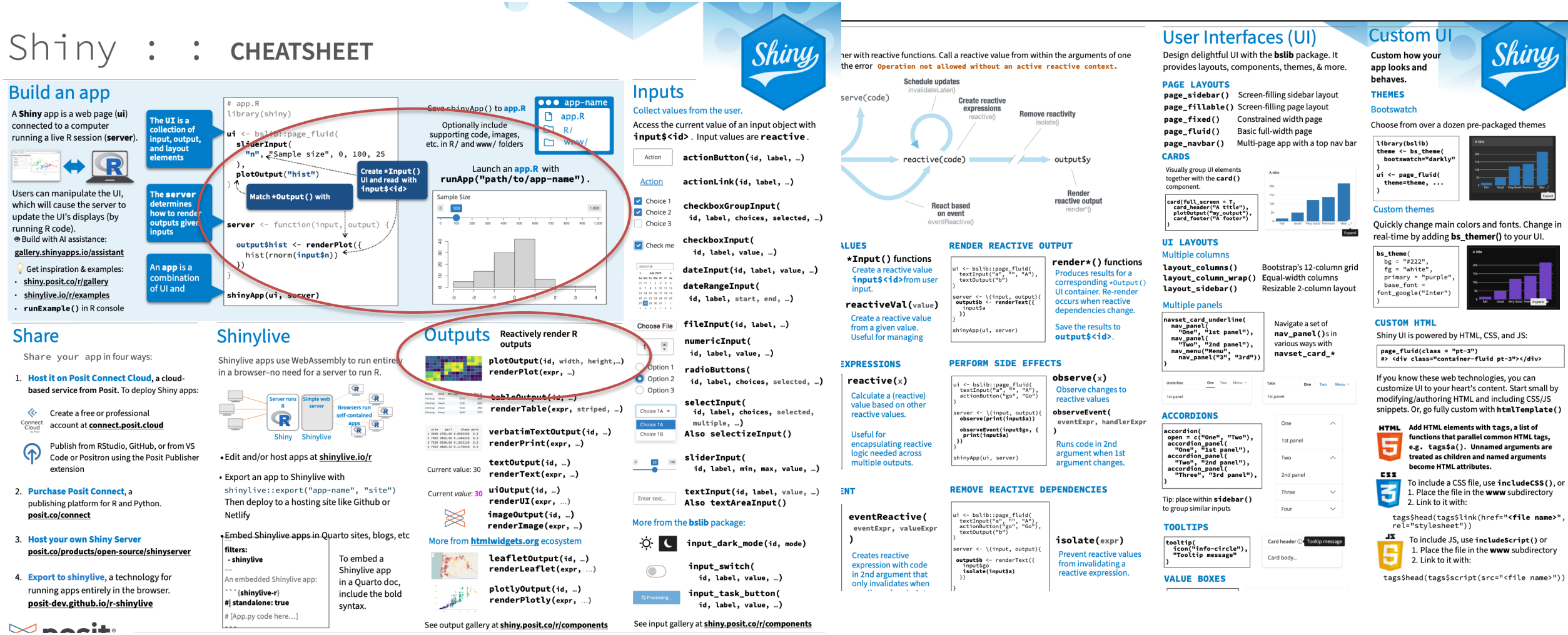
Stack Overflow: preguntas técnicas y ejemplos reproducibles.

GitHub: código fuente, issues, pull requests y desarrollo.

Tidyverse / ggplot2: documentación y discusión del ecosistema.

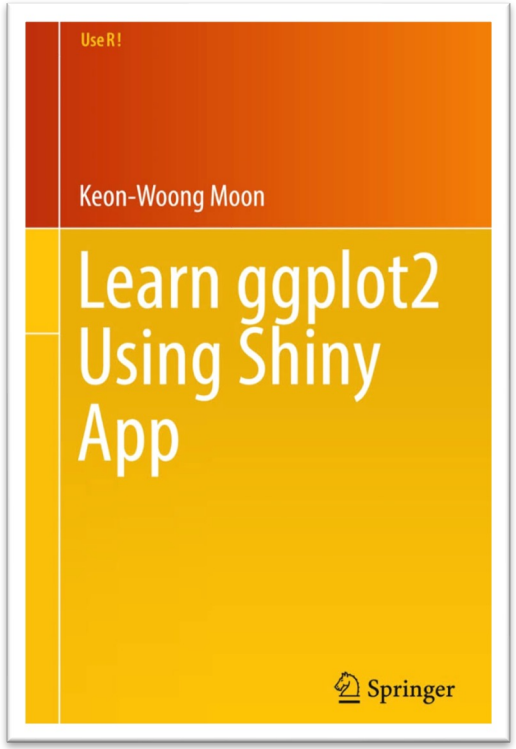
Extensiones: nuevos geoms, scales, temas y herramientas de composición.

Cheatsheet RShiny



https://shiny.posit.co/r/articles/start/cheatsheet/

Ggplot2 y RShiny



Moon, K.-W. (2016). *Learn ggplot2 using Shiny app*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-53019-2

https://www.r-graph.com/

https://github.com/cardiomoon/ggplot2new

Shiny

https://shiny.posit.co/r/components/outputs/plot-ggplot2/

Aplicaciones RShiny



https://siec.ciberisciii.es/



https://portalcne.isciii.es/enecovid19/